

Problema 1 Demuestra que el producto de los catetos de un triángulo rectángulo cuyos lados son todos números naturales es múltiplo de tres.

Problema 2 Sean a y b dos números enteros positivos. Demuestra que si $a + b$ divide a $ab + 1$, entonces $\gcd(a, b) = 1$.

Problema 3 Sea $(a_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números reales positivos definida por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}}, \quad \forall n \geq 1.$$

- Encuentra una fórmula explícita para a_n en función de n .
- Demuestra por inducción que dicha fórmula es correcta para todo $n \geq 1$.

Problema 4 Dado un entero $n \geq 1$, se considera

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}.$$

Demuestra que $S_n = \sqrt{n+1} - 1$ para todo $n \geq 1$.

Problema 5 Demuestra, acotando la suma de los inversos de las raíces, que

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > 18.$$

Problema 6 Sea ABC un triángulo isósceles con $\angle BAC = 100^\circ$. La bisectriz del ángulo $\angle CBA$ corta al lado AC en el punto D . Demuestra que $BD + DA = BC$.

Problema 7 Demuestra la identidad del producto infinito de Viète–Euler:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \neq 0.$$

Problema 8 Utilizando la identidad anterior y sabiendo que $x_1 = \sqrt{2}$ y $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, calcula

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n$$

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de “Material” y “Enlaces” en nuestra web: <https://preparaomegrx.es/>
- Cómo redactar una solución: <https://artofproblemsolving.com/blog/articles/how-to-write-a-solution>

Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es

Página web: <https://preparaomegrx.es/>

Pistas

💡 Pista para el Problema 1: Fórmula de Euclides para ternas pitagóricas:
$$\begin{cases} a = m^2 - n^2 \\ b = 2mn \\ c = m^2 + n^2 \end{cases}$$

💡 Pista para el Problema 2: Sea $d = \gcd(a, b)$. Analiza la congruencia $ab + 1 \equiv 0 \pmod{d}$.

💡 Pista para el Problema 3: Calcula $\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}$.

💡 Pista para el Problema 4: Multiplica por el conjugado: $\frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})}$.

💡 Pista para el Problema 5: $\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$.

💡 Pista para el Problema 6: Traza un punto E en BC tal que $BD = BE$. Analiza los ángulos de los triángulos $\triangle BDE$ y $\triangle CDE$.

💡 Pista para el Problema 7: Identidad recurrente: $\sin \theta = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)$.

💡 Pista para el Problema 8: $x_n = \sec \alpha_n = \frac{1}{\cos \alpha_n}$.